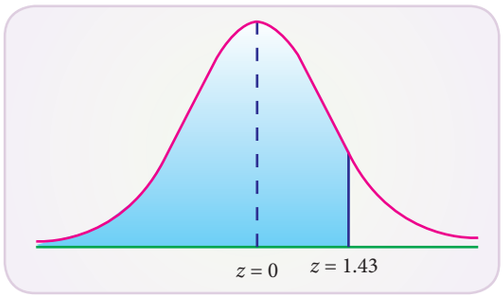
(i) 6 நிமிடங்களுக்குக் குறைவாக

$$Z = \frac{X-\mu}{\sigma} = \frac{6-5}{0.7} = 1.4285$$



படம் 7.17

$$P(X < 6) = P(Z < 1.43)$$
$$= 0.5 + 0.4236$$
$$= 0.9236$$

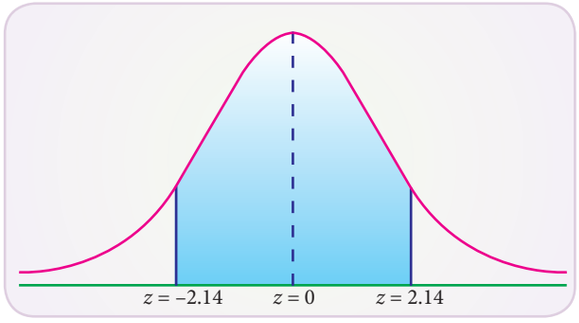
(ii) 3.5 மற்றும் 6.5 நிமிடங்களுக்கு இடையே

$X = 3.5$ எனில்

$$Z = \frac{X-\mu}{\sigma} = \frac{3.5-5}{0.7} = -2.1429$$

$X = 6.5$ எனில்

$$Z = \frac{X-\mu}{\sigma} = \frac{6.5-5}{0.7} = 2.1429$$



படம் 7.18

$$P(3.5 < X < 6.5)$$
$$= P(-2.1429 < Z < 2.1429)$$
$$= P(0 < Z < 2.1429) + P(0 < Z < 2.1429)$$
$$= 2\,P(0 < Z < 2.1429)$$
$$= 2 \times .4838$$
$$= 0.9676$$

எடுத்துக்காட்டு 7.29

ஒரு கூறில் இருந்து எடுத்த 125 உலர்ந்த மின்கலங்கள் அதனுடை ஆயுட்காலம் எத்தனை மணி நேரம் என்பதனை சோதனை முடிவுகளில் சராசரியாக 12 மணி நேரம் மற்றும் அதன் திட்ட விலக்கம் 3 மணி நேரம் என்று கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. அதன் தரவுகள் இயல்நிலைப் பரவலைக் கொண்டது எனில், எத்தனை சதவீத மின்கலங்கள்

(i) 13 மணி நேரத்திற்கும் அதிகமாக

(ii) 5 மணி நேரத்திற்கும் குறைவாக

9 மணி நேரத்திற்கும் 14 மணி நேரத்திற்கும் இடைப்பட்ட நேரத்தில் ஒளிரும் என்பதனைக் கணக்கிடுக.

தீர்வு :

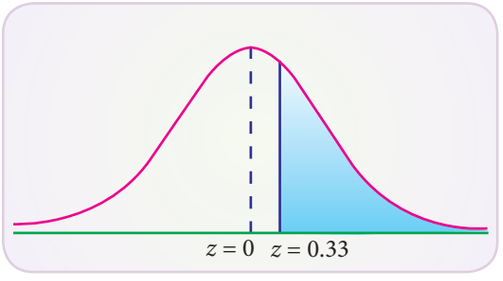
உலர் மின்கலங்களின் ஆயுட்காலம் X என்க. இது இயல்நிலைப் பரவலைப் பின்பற்றி சராசரி 12 மற்றும் திட்டவிலக்கம் 3 மணி என்க.

(i) 13 மணி நேரத்திற்கும் மேலாக

$P(X > 13)$

$X = 13$ எனில்

$$Z = \frac{X-\mu}{\sigma} = \frac{13-12}{3} = 0.333$$



படம் 7.19

$$P(X > 13) = P(Z > 0.333) = 0.5 - 0.1293 = 0.3707$$

13 மணி நேரத்திற்கும் மேலாக ஆயுட்காலம் கொண்ட உலர்மின்கலங்களின் எதிர்பாக்காக்கப் படும் சதவீதம் $= 125 \times 0.3707 = 46.34\%$

(ii) 5 மணி நேரத்திற்கும் குறைவாக

$P(X < 5)$

$X = 5$ எனில், $Z = \frac{X-\mu}{\sigma} = \frac{5-12}{3} = -2.333$

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 7.indd 173 3/5/2020 12:29:40 PM